UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br

OFÍCIO - 2201467 - SECATE-DENGE

Ponta Grossa, 19 de setembro de 2024.

Dr. Albino Szesz Junior
Diretor da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Prezado Prof. Dr. Albino:

Solicito sua gentileza de dar encaminhamento ao pedido de patente, conforme documentos anexos.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por **Maria Magdalena Ribas Doll**, **Professor(a)**, em 19/09/2024, às 09:45, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **2201467** e o código CRC **99AD4CE8**.

Avaliação Preliminar de Pedido de Patente

ORIENTAÇÕES INICIAIS

Para preencher o documento **Formulário de solicitação de Avaliação Preliminar** atentar-se para as informações da Resolução UNIV nº 36/2008 e Resolução CA nº 241/2017, bem como, todas outras informações.

1. Providenciar, com todos os interessados, as assinaturas solicitadas no formulário, conforme consta ao longo do documento, gerando, ao final, um **único arquivo PDF**. A assinatura pode ser digital ou manual, desde que conste no arquivo digitalizado.
2. Encaminhar o formulário editável, a cópia assinada em PDF e, cópia de Acordo de Cooperação Técnica/Científica (se houver) para **agipi@uepg.br.**
3. Iniciar um processo SEI (Sistema Eletrônico de Informações), disponível em https://sei.uepg.br/ , após enviar o processo para a AGIPI.

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome	Maria Magdalena Ribas Döll	**Depart.**	Departamento de Engenharia Civil
Telefone	042 988136872	**Ramal**	3074
E-mail	mmrdoll@uepg.br	**Celular**	042 988136872

Vínculo com a UEPG

● Professor	○ *Aluno Graduação	○ *Aluno Mestrado
○ Técnico-Administrativo	○ *Aluno Doutorado	○ *Aluno Pós-doc
○ *Outro. Especifique:		

* No caso de "aluno" ou "outro", informe abaixo o nome do(a) professor(a) orientador(a) ou responsável vinculado à UEPG.

Preencha somente se for "Aluno" ou "Outro".

Nome do orientador e/ou responsável			
Curso		**Depar**	

		t.	
Telefone		**Ramal**	
E-mail		**Celular**	

TITULAR(ES)

(*Preencha somente se a invenção for em co-titularidade com empresas, órgãos públicos ou pessoas físicas sem vínculo com a UEPG*)

- Para adicionar mais instituições parceiras, insira novas linhas clicando com o botão direto do mouse sobre o número da linha.

Nome da Instituição/Empresa	Departamento ou responsável para contato	Telefone e e-mail	Percentual de titularidade
TOTAL			

Quadro 1 – Percentual de titularidade da invenção para cada Instituição/Empresa.

- *Caso tenha alguma outra instituição ou empresa participante favor encaminhar junto com este formulário, o instrumento que legaliza a relação entre as instituições.*
- *O percentual de titularidade deve ser de acordo com a participação na invenção.*

O DEPÓSITO E O GERENCIAMENTO SERÃO REALIZADOS POR:

_____

(No caso de titularidade compartilhada, quando o pedido não for gerenciado pela UEPG)

Existe algum instrumento legal (contrato, convênio, acordo de cooperação ou similar) acordado com a instituição parceira ou órgão financiador ou a pesquisa é oriunda de projetos financiados por editais específicos que definem **direitos e deveres em matéria de propriedade intelectual (cláusulas de PI)** relativos ao invento?		
●	Não	
	Sim	RESOLUÇÃO UEPG:
		*Outro instrumento: (em caso de haver outro instrumento, enviar uma cópia à AGIPI juntamente com este formulário)

Há definição do percentual de titularidade no instrumento legal?					
●	Não se aplica		Não		Sim
O percentual deve estar de acordo com o informado no Quadro 1					

JUSTIFICATIVA DO PERCENTUAL DE TITULARIDADE

(Preencher apenas no caso de pedido em cotitularidade com outras instituições/empresas e que não tenha instrumento legal estipulando tais percentuais)

_____

_____

A Instituição ou Empresa foi informada sobre o resultado da pesquisa?				
● Não se aplica		Não		Sim

!!!ATENÇÃO!!!Caso tenha parceiros envolvidos no desenvolvimento deste invento mas não haja um instrumento jurídico acordado, entre em contato **imediatamente** com a AGIPI por meio do e-mail agipi@uepg.br

INVENTOR(ES) UEPG

(Preencha com os dados dos pesquisadores, vinculados à UEPG, que participaram da invenção.)

Nome do(s) I(es)	Departamento	Contribuição na invenção (%)
Maria Magdalena Ribas Döll	Engenharia Civil	30
Gabriel Alexsander Korelo	Engenharia Civil	20
Grasiele da Silva Gouveia	Engenharia Civil	30
Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro	Fitotecnia e Fitossanidade	20
TOTAL %UEPG		100%

- *O percentual deve ser de acordo com a participação na invenção. A soma de todos os percentuais dos autores deve ser 100%, que equivalerá ao % de titularidade da UEPG apresentado no Quadro 1.*
- *Caso necessário, insira novas linhas na tabela para adicionar mais nomes. Para inserir, clique com o botão direito do mouse sobre o número da linha e clique em "inserir".*

INVENTOR(ES) INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARCEIRA

Preencha com os dados dos pesquisadores que participaram intelectualmente para a concepção e concretização da marca, vinculados à Instituição/Empresa Parceira, se for o caso.

(Preencha um quadro para cada Instituição/Empresa Parceira, se for mais de uma)

INSTITUIÇÃO/EMPRESA PARCEIRA [Informe aqui o nome da Instituição/Empresa Parceira]	
Nome do(s) inventor (res)	**Contribuição no invento (%)**
TOTAL % PARCEIRA	100%

- *Caso haja algum autor de outra instituição/empresa, esta deve constar como titular juntamente com a UEPG (Quadro 1). O percentual deve ser de acordo com a participação na criação da marca.*
- *Isto não será necessário caso a empresa ceda à UEPG os direitos de propriedade do referido objeto. Para tanto, torna-se necessário um termo de cessão assinado em cartório, afirmando que a instituição/empresa não*

tem interesse na titularidade.

- *Caso haja mais de uma parceira, copie e cole o quadro acima em sequência.*

INFORMAÇÕES SOBRE A INVENÇÃO

Título Proposto (em português e inglês):
Produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido
Production of organic fertilizer from biosolids

Área de Pesquisa (em português e inglês):
Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental e Bioenergia.
Agronomy, Civil Engineering, Sanitary Engineering, Environmental Engineering, and Bioenergy.

Descrição sucinta do invento (em português e inglês):
O presente invento é um fertilizante orgânico desenvolvido a partir do lodo de esgoto tratado de Estações de Tratamento de Esgoto oriundo em reatores anaeróbios . Esse produto granulado é projetado para ser utilizado em solos agrícolas, oferecendo uma alternativa sustentável para a disposição final do lodo. O processo envolve a combinação do lodo com aglomerantes orgânicos e minerais, resultando em um fertilizante que melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. A tecnologia permite aplicação mecanizada, garantindo segurança ao operador e eficiência na distribuição e logística do produto. Além disso, contribui para a sustentabilidade ambiental ao reaproveitar subprodutos do tratamento de esgoto. The present invention is an organic fertilizer developed from treated sewage sludge from Sewage Treatment Plants from anaerobic reactors. This granular product is designed for use in agricultural soils, offering a sustainable alternative for the final disposal of sludge. The process involves combining the sludge with organic and mineral binders, resulting in a fertilizer that improves the physical, chemical, and biological properties of the soil. The technology allows for mechanized application, ensuring operator safety and efficiency in the distribution and logistics of the product. Additionally, it contributes to environmental sustainability by reusing by-products from sewage treatment.

Qual é o problema a ser resolvido pela referida proposta de invenção?
O invento resolve o problema da disposição final sustentável do lodo de esgoto, de forma a permitir a sua reutilização segura e eficiente em solos agrícolas.
The invention addresses the problem of sustainable final disposal of sewage sludge, enabling its safe and efficient reuse in agricultural soils.

Como este problema é resolvido atualmente? Quais tecnologias são utilizadas para a resolução?
Atualmente, o lodo de esgoto pode ser descartado em aterros sanitários e já é aplicado em solos agrícolas após tratamento de desinfecção com muita parcimônia e controle, principalmente porque é um material em pó de fácil espalhamento no meio ambiente. Esta tecnologia é uma alternativa a este problema, pois inclui sua peletização utilizando apenas aglutinantes orgânicos, minerais e a água.
Currently, sewage sludge can be disposed of in landfills and is already applied to agricultural soils after disinfection treatment with great parsimony and control, mainly because it is a powdered material that is easily spread in the environment. This technology is an alternative due to include pelletizing it using only organic and mineral binders and water.

Qual a novidade ou o diferencial inovador proposto em relação ao existente no mercado?
A novidade ou diferencial inovador da proposta é a utilização de um processo de peletização que combina o lodo de esgoto com aglomerantes orgânicos e minerais específicos, em vez de depender apenas da água como aglomerante. Isso resulta em um fertilizante orgânico com melhores propriedades físicas, químicas e biológicas, e permite a aplicação mecanizada, garantindo maior segurança e eficiência na distribuição. Além disso, a invenção promove a reutilização sustentável do lodo de esgoto, minimizando os impactos ambientais associados às formas tradicionais de disposição.
The innovative aspect of the proposal is the use of a pelletization process that combines sewage sludge with specific organic and mineral binders, rather than relying solely on water as a binder. This results in an organic fertilizer with improved physical, chemical, and biological properties, and enables mechanized application, ensuring greater safety and efficiency in distribution. Additionally, the invention promotes the sustainable reuse of sewage sludge, minimizing the environmental impacts associated with traditional disposal methods.

Já houve alguma forma de divulgação do presente invento? Se sim, Qual? Quando? Onde?
Sim: - sessão presencial no XXXII Encontro Anual de Iniciação Científica, realizado em 24 de outubro de 2023, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. - sessão presencial no XIII Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação (EAITI), realizado de 30 de novembro a 01 de dezembro de 2023, na Universidade Estadual de Maringá, Paraná. - sessão presencial no Pitch do XIII Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação (EAITI), realizado de 30 de novembro na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Paraná.
Yes: - oral session at the XIII Annual Scientific Initiation Meeting, held on 24 October 2023, at the State University of Ponta Grossa, Paraná. - oral session at the XIII Annual Scientific Technologic and Innovation Initiation Meeting, held on 30 - November - 1th December, 2023, at the State University of Maringá, Paraná. - oral session at the Pitch of XIII Annual Scientific Technologic and Innovation Initiation Meeting, held on 30 - November, 2023 at the Commercial and Business Association of Maringá, Paraná.

Qual o mercado a ser explorado pela invenção?
Mercado de fertilizantes orgânicos e as Companhias de Saneamento.
Organic fertilizers market and Sanitation Companies.

Existe algum interessado na nova tecnologia?
Não.
No.

Palavras-chave a serem utilizadas na Busca (em português e inglês):
Grânulo; fertilizante; lodo de esgoto.
Pellet; fertilizer; sewage sludge.

DADOS DO(S) INVENTOR(ES) UEPG

Nome	Maria Magdalena Ribas Doll		
CPF	02451633956	Nacionalidade	Brasileira
Qualificação Física	Professor	Deptº	Departamento de Engenharia Civil
Endereço completo	Rua Visconde de Baraúna, 1000, Quadra 4 Lote 15, CEP 84016300, Ponta Grossa, Paraná, Brasil		
Telefone	42 9 88136872	Celular	42 9 88136872
E-mail	mmrdoll@uepg.br		

Nome	Gabriel Alexsander Korelo		
CPF	13485576999	Nacionalidade	Brasileiro
Qualificação Física	Aluno	Deptº	Departamento de Engenharia Civil
Endereço completo	Rua Avelino Antônio Vieira, 284, 84070-520, Ponta Grossa, Paraná, Brasil		
Telefone	42998489943	Celular	42998489943
E-mail	gabrielkorelo@gmail.com		

Nome	Grasiele da Silva Gouveia		
CPF	12510400983	Nacionalidade	Brasileira
Qualificação Física	Aluno	Deptº	Departamento de Engenharia Civil
Endereço completo	Rua Bário, 507, 84046-449, Ponta Grossa, Paraná, Brasil		
Telefone	42998613688	Celular	42998613688
E-mail	gouveiagrasiele@gmail.com		

Nome	Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro		
CPF	091.975.019-21	Nacionalidade	Brasileiro
Qualificação Física	Aluno	Deptº	Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade
Endereço completo	Rua Brigadeiro Machado de Oliveira, 97, 84073-360, Ponta Grossa, Paraná, Brasil		
Telefone	42988704205	Celular	42988704205
E-mail	gustavo.mazzini1@gmail.com		

DADOS DO(S) INVENTOR(ES) EXTERNO

(Preencha INTEGRALMENTE todos os campos com os dados dos inventores vinculados à Instituição/Empresa Parceira.)

Nome			
CPF		Nacionalidade	
Qualificação Física	Preencher se o Inventor é Professor, Aluno, Parceiro Institucional, etc	Deptº	
Endereço completo	Rua, nº, CEP: Cidade, Estado e País		
Telefone		Celular	
E-mail			

Nota: Se houver mais de um inventor replicar a tabela. Neste caso especificar também a contribuição relativa no presente invento conforme explicações do Quadro 1.

CIÊNCIA DO (S) INVENTOR (ES)

Declaro(amos) que:

1. *Todas as informações acima descritas são verdadeiras;*
2. *Todos os participantes no desenvolvimento da presente marca foram devidamente relacionados, isentando a UEPG e a AGIPI de qualquer responsabilidade por eventual equívoco ou omissão verificada quanto aos autores e originalidade da marca desenvolvida;*
3. *Indicamos o(a) seguinte autor(a): MARIA MAGDALENA RIBAS DOLL_____ para ser o(a) representante, dentre os autores, a quem a AGIPI irá se reportar em razão de possíveis tratativas referentes à solicitação de registro de marca constante deste formulário.*
4. *Após o depósito do registro de marca junto ao INPI é obrigatório o acompanhamento, por parte dos autores, das atualizações e exigências realizadas pelo INPI relativas ao pedido em questão, bem como, a comunicação destas à UEPG - AGIPI.*
5. *Ainda, é de responsabilidade dos autores manterem seus dados pessoais e de contato atualizados junto à AGIPI caso sofram alguma alteração.*

Nome do(a) autor(a)	Assinatura (preferencialmente digital)
Maria Magdalena Ribas Döll	

Gabriel Alexsander Korelo	Gabriel A. Korelo
Grasiele da Silva Gouveia	Grasiele Gouveia
Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro	Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro

- Para adicionar mais autores, insira novas linhas (tecla "Tab")
- Caso haja autores externos, estes deverão assinar primeiramente (assinatura digital ou digitalizada) e somente após, os autores vinculados à UEPG.

Relatório Descritivo de Patente de Invenção

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO A PARTIR DE BIOSSÓLIDO

Campo da invenção

[001] A presente invenção se situa nos campos da agronomia, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e bioenergia.

Fundamentos da invenção

[002] O documento não patentário de dissertação de mestrado intitulado "Potencial agronômico de fertilizantes organominerais a partir da compostagem de lodo de esgoto", de André Luiz de Freitas Espinoza, publicado em 2023, revela a peletização de fertilizantes organominerais à base de lodo de esgoto utilizando apenas água como agente aglutinante. Desta forma, diverge do processo de peletização descrito na presente invenção.

[003] O documento não patentário de tese de doutorado intitulado "Novo fertilizante à base de biochar de lodo de esgoto enriquecido com potássio: caracterização, liberação de K e potencial agronômico", de Jóisman Fachini, publicado em 2022, descreve a produção de *pellets* utilizando apenas água destilada como aglutinante. Desta forma, também difere da presente invenção.

[004] O documento não patentário de dissertação de mestrado intitulado "Produção de pellets utilizando lodo primário gerado na indústria de celulose kraft", de Bruna Virgínia Cunha Rodrigues, descreve a produção de *pellets* a partir de lodo primário em uma prensa peletizadora laboratorial com matriz circular horizontal, utilizando apenas água destilada como aglutinante. Dessa maneira, não coincide com os métodos utilizados na presente invenção.

[005] O documento não patentário, o resumo intitulado "Análise da reutilização de lodo de reator UASB para produção de biocombustível sólido”, apresentado no XIX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2020, por Carlos André Silvestre Medeiros de Almeida, Karina Ribeiro Salomon e Ivo da Silva, utilizou-se

biomassa de capim-elefante como ligante para melhorar a adesão de *pellets* de biocombustível sólido. Dessa forma, possui particularidades distintas da presente invenção.

[006] Assim, com base na pesquisa por anterioridades realizada, não foram encontrados documentos que antecipem ou sugiram os ensinamentos da presente invenção, especialmente no que se refere ao processo de produção de *pellets* utilizando lodo de esgoto com métodos e composições específicas. Portanto, a solução aqui proposta apresenta novidade e atividade inventiva em relação ao estado da técnica.

[007] A presente invenção resolve os problemas do estado da técnica ao introduzir um processo inovador de tratamento do lodo de esgoto por meio da peletização, utilizando aglutinantes orgânicos e biodegradáveis. O lodo peletizado resultante é utilizado como um fertilizante seguro e eficiente, destinado à aplicação agrícola. O processo de peletização confere ao produto final características físicas que facilitam seu manuseio, estocagem e aplicação mecanizada, garantindo uma distribuição uniforme dos nutrientes no solo. Além disso, ao reciclar um subproduto potencialmente poluente, o projeto contribui para a redução da necessidade de aterros sanitários e da incineração, ambos com impactos ambientais negativos, como a contaminação do solo e emissões de gases de efeito estufa.

[008] A presente invenção apresenta os seguintes conceitos inventivos.

[009] O primeiro objeto da presente invenção é um processo de produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido, compreendendo as etapas de:

(a) Homogeneização do biossólido;
(b) Mistura do biossólido com aglomerantes orgânicos e minerais;
(c) Granulação da mistura obtida; e,
(d) Secagem e armazenamento do fertilizante granulado.

[0010] O segundo objeto da presente invenção é o fertilizante orgânico obtido pelo processo de produção de fertilizante orgânico, conforme definido no primeiro objeto.

[0011] O terceiro objeto da presente invenção apresenta o uso do fertilizante orgânico em solos agrícolas.

[0012] Esses e outros objetos da invenção serão imediatamente valorizados pelos especialistas da área e serão detalhados a seguir.

Breve descrição dos desenhos

A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas envolvidas na produção do fertilizante orgânico a partir de biossólido.

A Figura 2 ilustra a vista frontal do fertilizante orgânico.

Descrição da invenção

[0013] A presente invenção refere-se ao desenvolvimento de um fertilizante granulado, obtido a partir do lodo de esgoto tratado, denominado biossólido, visando sua aplicação agrícola como fertilizante. Este produto foi desenvolvido com o objetivo de solucionar gargalos tecnológicos no gerenciamento de lodo de esgoto, proporcionando uma alternativa sustentável para a disposição final deste resíduo.

[0014] O processo de produção do grânulo utiliza como base o lodo de esgoto estabilizado, que é submetido ao processo de peletização utilizando água destilada e aditivos orgânicos e minerais como aglutinantes. Os grânulos resultantes possuem propriedades físicas, químicas e biológicas adequadas para a aplicação em solos agrícolas, pois, no solo, é biodegradável e disponibiliza nutrientes em larga margem de tempo.

[0015] O desenvolvimento do fertilizante granulado incluiu a realização de ensaios com diferentes formulações do lodo de esgoto e dos aglutinantes, bem como testes de resposta *in vitro*, garantindo a segurança e eficácia do produto.

[0016] A formulação dos grânulos foi otimizada para maximizar a liberação gradual de nutrientes no solo, contribuindo para a melhoria da fertilidade do solo e o aumento da produtividade agrícola. Além disso, o produto foi projetado para ser compatível com os sistemas de aplicação mecanizada, facilitando sua adoção em larga escala e sem risco de dispersão ambiental ou contato direto do operador com o material.

[0017] Em um primeiro objeto, a presente invenção apresenta o processo de produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido, compreendendo as etapas de:

(a) Homogeneização do biossólido;

(b) Mistura do biossólido com aglomerantes orgânicos e minerais;

(c) Granulação da mistura obtida; e,

(d) Secagem e armazenamento do fertilizante granulado.

[0018] Em uma concretização do processo, a etapa (a) compreende três subetapas:

(a1) Maceração do biossólido dentro do almofariz, com o auxílio de pistilo;

(a2) Peneiramento do biossólido até a obtenção de uma granulometria de 0,59 mm; e,

(a3) Armazenamento do biossólido em recipientes plásticos.

[0019] Em uma concretização do processo, a etapa (b) compreende três subetapas:

(b1) mistura do aglutinante com água em temperatura de ponto de ebulição, aproximadamente 90°C, conforme condições geográficas locais.

(b2) Imediata adição da mistura obtida na subetapa (b1) ao biossólido obtido na etapa (a), ainda em temperatura elevada;

(b3) Intensa homogeneização da mistura resultante, realizada com auxílio de um bastão de vidro ou agitador mecânico, a fim de formar uma massa uniforme e homogênea.

[0020] Em uma concretização do processo, a etapa (b1) pode ser realizada a partir de seis formulações, variando a proporção e o tipo de aglutinante utilizado, conforme a tabela a seguir.

Tabela 1. Composição e proporção das formulações.

Composição	Proporção (g)
1 – B:P:A	5:1:2,5
2 – B:Ta:A	5:2:2,5
3 – B:Tr:G:A	5:02:0,8:3
4 – B:Tr:G:A	5:0,3:0,7:3
5 – B:P:G:A	5:0,3:0,7:3

6 – B:P:G:A	5:02:0,8:3

B = Biossólido; Tr = Trigo; G = Gesso; P = Polvilho; Ta = Tapioca; A = Água.

[0021] Em uma concretização do processo, a etapa (c) compreende a moldagem da mistura em formas plásticas, obtendo grânulos com dimensões de 4 x 4 mm.

[0022] Em uma concretização do processo, a etapa (d) compreende o armazenamento dos moldes obtidos na etapa (c) em um ambiente fresco e arejado, onde são submetidos à secagem natural em temperatura ambiente por um período de 48 horas.

[0023] Em um segundo objeto, a presente invenção apresenta o fertilizante orgânico obtido pelo processo de produção de fertilizante orgânico definido no primeiro objeto.

[0024] Em um terceiro objeto, a presente invenção apresenta o uso do fertilizante orgânico em solos agrícolas.

[0025] Em termos de sustentabilidade, o fertilizante orgânico aproveita o lodo de esgoto que, de outra forma, poderia ser descartado de maneira ambientalmente prejudicial, convertendo-o em um recurso valioso para a agricultura. Esta solução reduz a necessidade de fertilizantes químicos, minimizando o impacto ambiental e promovendo práticas agrícolas de baixa emissão de carbono.

[0026] Ainda, a presente invenção permite a aplicação mecanizada e segura do fertilizante orgânico, facilitando a sua adoção em larga escala. Tal fato, por sua vez, viabiliza economicamente o tratamento do lodo de esgoto para destinação agrícola, reduzindo a sobrecarga dos aterros sanitários.

Definições

[0027] Biossólido: Preferencialmente, utiliza-se o termo biossólido, em vez de lodo de esgoto, para ressaltar o fato de que o resíduo utilizado passa por tratamento e higienização. Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 498, de 19 de agosto de 2020 (BRASIL, 2020), biossólido é o produto do tratamento do lodo de esgoto sanitário que atende aos critérios microbiológicos e químicos estabelecidos, apto a ser aplicado em solos.

Exemplos de concretizações da invenção

[0028] O exemplo descrito a seguir tem como propósito exemplificar a produção do fertilizante orgânico proposto na presente invenção, sem limitar, contudo, o seu escopo.

Exemplo 1. Processo de produção de fertilizante orgânico

[0029] A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas envolvidas na produção do fertilizante orgânico a partir de biossólido, incluindo a homogeneização do biossólido, mistura com aglutinantes, granulação, secagem e armazenamento, e a aplicação do fertilizante em solos agrícolas.

Obtenção e preparo do biossólido

[0030] O lodo de esgoto utilizado na presente invenção foi obtido da Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL) localizada no bairro Ronda, operada pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), no município de Ponta Grossa. Este lodo é proveniente das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade, onde passa por processos de digestão anaeróbia para ser transformado em biossólido. A UGL realiza testes rigorosos no material para caracterizar o biossólido e garantir que ele esteja dentro dos parâmetros patogênicos e agronômicos estabelecidos, atendendo às normas de segurança para aplicação no solo e manuseio, conforme a legislação CONAMA (2020).

[0031] Após o período mínimo de armazenamento e estabilização, o biossólido é submetido a análises adicionais para confirmar sua adequação ao uso agrícola, verificando a presença de patógenos e as suas características físico-químicas. O lodo utilizado nesta pesquisa apresentou as seguintes características: 31,27% de umidade, pH de 9,06 em H_2O, 12,71% de carbono orgânico, 1,13% de nitrogênio, 0,089% de potássio, 9,5% de cálcio, 4,82% de magnésio, 0,71% de enxofre e 1,23% de fósforo. Além disso, os teores de metais totais, em mg kg^{-1}, foram: arsênio (2,93), bário (153,16), cádmio (2,99), cromo (35,87), cobre (108,70), mercúrio (0,40), molibdênio (19,76), níquel (21,92), chumbo (40,85), selênio (4,36) e zinco (479,25) (SANEPAR, 2021).

[0032] O produto atende aos requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 61, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Conforme a

Subseção IV, Art. 8º, o produto segue os parâmetros de referência para fertilizantes orgânicos, garantindo um teor mínimo de 3% de carbono orgânico e 0,5% de nitrogênio total. Essas características asseguram a adequação do fertilizante para aplicação agrícola.

[0033] O biossólido foi armazenado em um ambiente ventilado e reservado no laboratório, evitando contaminações. O processo de maceração foi realizado manualmente, com movimentos circulares utilizando almofariz e pistilo. Em seguida, a granulometria do biossólido foi determinada conforme a norma NBR 7181 (ABNT, 2016), através de peneiramento em um conjunto de peneiras com diâmetros de 0,074 mm a 19,1 mm.

[0034] As amostras de biossólido foram maceradas e peneiradas, sendo utilizado apenas o material que passou pela peneira com abertura de 0,59 mm. As amostras peneiradas foram armazenadas em recipientes plásticos até o momento de sua utilização na confecção do fertilizante orgânico.

Aglutinantes e proporções

[0035] Para a criação do fertilizante orgânico a partir de biossólido, foram exploradas diversas formulações, variando as proporções de lodo, água e diferentes aglutinantes. A escolha dos aglutinantes, como tapioca, polvilho, trigo e gesso, é fundamental para otimizar a resistência dos grânulos e a sua performance como fertilizante.

[0036] As formulações foram avaliadas quanto à sua capacidade de retenção de umidade, resistência ao esfarelamento e custo de produção. A metodologia incluiu a análise da facilidade de moldagem, custo de insumos e demanda energética, considerando apenas o aquecimento da água. O teor de umidade foi determinado com base no Anexo A (normativo) da norma NBR 6457 (ABNT, 2016), que define a preparação para ensaios de compactação e caracterização. As características desejáveis, como resistência, absorção de água e esfarelamento, foram avaliadas seguindo o manual desenvolvido por Rutland (1993). A escolha dos tratamentos mais econômicos priorizou a utilização de menores quantidades de aglutinantes e insumos mais baratos.

[0037] A seguir, são detalhadas as características e desempenho das diferentes formulações testadas, destacando suas vantagens e limitações.

[0038] Polvilho + gesso (5:0,2:0,8:3 e 5:0,3:0,7:3): Mostrou boa resistência à compressão (1,5 a 2,3 kgf) e secagem rápida, alcançando um teor de umidade baixo (3% a 7%). Oferece boa trabalhabilidade e manuseio, mas possui maior porosidade, o que pode acelerar a desintegração.

[0039] Trigo + gesso (5:0,2:0,8:3 e 5:0,3:0,7:3): Atingiu altos valores de resistência à compressão (1,5 a 2,3 kgf) e, apesar da maior absorção inicial de água, secou eficientemente, mantendo uma umidade final de 12% a 20%. Destaca-se pela excelente resistência, mas requer mais tempo de secagem e tem maior absorção de água.

[0040] Tapioca (5:2:2,5): Apresentou a maior resistência à compressão (acima de 5 kgf) e secagem rápida, estabilizando a umidade em 17%. Embora ofereça alta durabilidade e facilidade de manuseio, tem um custo mais elevado e maior consumo de energia.

[0041] Polvilho (5:1:2,5): Mostrou alta resistência à compressão (acima de 5 kgf) e secagem rápida, estabilizando a umidade em 10%. É eficaz e fácil de manusear, porém pode ser mais caro devido ao consumo elevado de insumos.

[0042] Análise das formulações:

[0043] Polvilho + Gesso (5:0,2:0,8:3 ou 5:0,3:0,7:3): Destaca-se pela boa resistência, rápida secagem e baixo teor de umidade final, ideal para fertilizantes com boas características de manuseio e distribuição.

[0044] Amido de Mandioca (5:2:2,5) e Polvilho (5:1:2,5): Oferecem alta resistência à compressão e são ideais para aplicações onde a durabilidade é crítica, apesar do custo mais elevado.

[0045] Essas combinações garantem um bom desempenho tanto no campo quanto no transporte e armazenamento, além de oferecerem características favoráveis à aplicação mecanizada no solo.

<u>Aglutinação dos componentes</u>

[0046] Na etapa de aglutinação, a água foi aquecida até cerca de 90ºC usando um bico de Bunsen. Inicialmente, foram pesados 5,0 g de biossólido e a quantidade correspondente de aglutinante, ambos reservados separadamente. A quantidade de aglutinante utilizada varia conforme a formulação escolhida. Neste exemplo, foi utilizada a formulação de amido de mandioca na proporção de 5:2:2,5 (5 g de biossólido, 2 g de amido de mandioca e 2,5 mL de água).

[0047] Após pesar os componentes, o amido de mandioca foi misturado à água, e essa solução foi aquecida até o ponto de ebulição, cerca de 90ºC, enquanto era constantemente agitada com um bastão de vidro, resultando em uma pasta viscosa. Imediatamente após a formação dessa pasta, a mistura foi retirada do fogo e o biossólido foi incorporado, seguindo-se nova agitação, gerando uma massa homogênea pronta para a moldagem.

Moldagem

[0048] Na etapa de moldagem, a mistura resultante foi moldada, visando obter o formato de grânulo especificado pela Instrução Normativa nº 5, de 23 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2007), utilizando moldes cilíndricos com dimensões de 4 mm de diâmetro e 4 mm de altura para garantir a padronização dos grânulos, conforme exibido na Figura 2.

Secagem

[0049] Na etapa de secagem, após a moldagem manual das diferentes formulações, os grânulos foram colocados sobre papel guardanapo e armazenados em um ambiente fresco e arejado, permitindo a secagem em temperatura ambiente por um período de 48 horas.

[0050] Para a determinação do teor de umidade, utilizou-se o método da estufa, padronizado pela norma NBR 6457 (ABNT, 2016). O monitoramento da secagem foi realizado para todas as formulações testadas, com as amostras sendo pesadas em três momentos distintos: após 2 horas, 24 horas e 48 horas de secagem. A umidade dos materiais não apresentou valores elevados após esse período, como mostrado na Tabela 2, indicando uma redução significativa da umidade para todas as formulações analisadas.

Tabela 2. Umidade das amostras em períodos distintos de secagem

Composição	Proporção (g)	**w (2h)**	**w (24h)**	**w (48h)**
1 – B:P:A	5:1:2,5	55	11	10
2 – B:Ta:A	5:2:2,5	53	24	17
3 – B:Tr:G:A	5:02:0,8:3	33	21	12
4 – B:Tr:G:A	5:0,3:0,7:3	56	34	20
5 – B:P:G:A	5:0,3:0,7:3	58	28	7
6 – B:P:G:A	5:02:0,8:3	59	29	3

w = teor de umidade expresso em porcentagem (%).

Aplicação e monitoramento da biodegradação do biossólido

[0051] Com o objetivo de avaliar a biodegradação do biossólido em solo agrícola, instalou-se um experimento *in vitro* para simular e monitorar o comportamento do material em condições controladas.

[0052] O fertilizante produzido foi caracterizado com base em suas propriedades físicas, químicas e biológicas. O experimento teve como objetivo investigar a decomposição do biossólido e a liberação gradual de nutrientes no solo ao longo do tempo, além de avaliar os impactos dessas alterações nas propriedades físicas e químicas do solo.

[0053] Como substrato, foram utilizadas amostras de um Cambissolo, coletadas da camada de 0-20 cm, e suas características químicas e físicas foram determinadas previamente, conforme os métodos descritos por Camargo *et al*. (2009): pH em CaCl2: 4,46; 14 g dm^{-3} de C orgânico; 0,06 cmolc dm^{-3} de K; 0,4 cmolc dm^{-3} de Mg; 1,38 cmolc dm^{-3} de Ca; 0,5 cmolc dm^{-3} de Al; 5,61 cmolc dm^{-3} de H + Al. O solo é classificado como

de textura franco-arenosa, com teores de areia, silte e argila de 804, 61 e 135 g kg^{-1}, respectivamente.

[0054] As amostras de solo foram trituradas e peneiradas com uma malha de 0,59 mm – a mesma utilizada para o biossólido – e, posteriormente, armazenadas em recipientes plásticos até o início do experimento.

[0055] Os testes de biodegradação dos grânulos foram realizados em placas de Petri (15 x 80 mm), vedadas com filme plástico. O experimento incluiu diferentes tipos de aglutinantes (Tabela 1). Como controle, foi preparada uma placa de Petri contendo apenas solo, mantida nas mesmas condições experimentais para análise comparativa. O experimento foi conduzido em triplicata. Essas placas foram mantidas em uma incubadora BOD a 25±5 ºC por 60 dias.

[0056] Cada placa de Petri foi preparada com 80 g de solo, e os grânulos foram inseridos. Inicialmente, os solos dos tratamentos foram umedecidos com água destilada e autoclavada até atingir aproximadamente a capacidade de campo.

[0057] A manutenção da umidade no solo foi controlada por pesagens periódicas, durante as quais as placas foram abertas em intervalos regulares para reabastecimento de água. A quantidade de água adicionada foi determinada pela diferença de massa observada em cada placa.

[0058] Após o período de incubação, análises específicas foram realizadas para avaliar os efeitos dos tratamentos nas características do solo.

[0059] O processo de solubilização do solo seguiu as diretrizes propostas por TEIXEIRA et al. (2017). Foi adotada uma proporção de 1:2,5 de solo para água destilada, resultando na solubilização de 50 g de solo em 125 ml de água destilada.

[0060] A amostragem do solo para análise foi limitada à região adjacente a um anel plástico. A área central desse anel plástico continha os grânulos, permitindo os isolar dos componentes que efetivamente se dissolveram na solução do solo.

[0061] A análise do solo na solução incluiu pH, condutividade elétrica (CE), fósforo (PO_4^{3-}), nitrogênio amoniacal ($NH4^+$), nitrogênio nitrito ($NO2^-$), demanda química de

oxigênio (DQO) e carbonato de cálcio ($CaCO_3$), seguindo as metodologias estabelecidas em Standard Methods For Examination of Water and Wastewater (APHA, 2017).

Desintegração física

[0062] A metodologia empregada para avaliar a taxa de desintegração dos grânulos em água foi adaptada de um estudo anterior realizado por NIKIEMA (2013). Inicialmente, 13 grânulos (aproximadamente 2,5 g cada) foram selecionados para cada teste. Esses grânulos foram colocados em um béquer, ao qual foram adicionados 50 ml de água destilada. Esses valores seguiram a proporção de aproximadamente 1 grânulo para cada 4 ml de água, de acordo com a metodologia original. O tratamento controle (TC) envolveu a adição apenas de água destilada.

[0063] O tempo necessário para a completa desintegração dos grânulos foi registrado. Cada teste foi realizado em triplicata para garantir a precisão dos resultados. Além do tempo de desintegração, análises periódicas de condutividade elétrica foram realizadas. No final do experimento, análises de demanda química de oxigênio (DQO) e turbidez foram conduzidas.

Sucessão microbiológica

[0064] A sucessão microbiológica foi monitorada por exames de microscopia óptica. Os microrganismos foram identificados com base em suas características morfológicas e reprodutivas, seguindo a descrição de Barnett e Hunter (1972).

Análise estatística

[0065] Os dados resultantes das avaliações dos parâmetros foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para determinar diferenças significativas entre os tratamentos. Em seguida, as médias das diferentes condições experimentais foram comparadas utilizando o teste de Tukey, com um nível de significância de 5%.

Resultados dos experimentos *in vitro*

[0066] Após o período de incubação, os parâmetros físico-químicos dos tratamentos foram avaliados. Os tratamentos não apresentaram diferenças significativas entre si com base no teste de Tukey ($p > 0,05$).

[0067] A análise estatística dos resultados revelou que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos com *pellets* e o grupo controle quanto às características do solo avaliadas. Isso indica que os *pellets* não tiveram impacto mensurável nas características do solo durante o período de incubação de 60 dias. Uma possível explicação para a falta de diferenças significativas pode ser a necessidade de um período de incubação mais longo para detectar efeitos significativos. Como demonstrado no estudo de Sánchez-Martín (2007), diferenças mais notáveis foram observadas apenas após um período de incubação de seis meses. Processos de biodegradação podem ser complexos e demorados, e um período de 2 meses pode não ser suficiente para observar mudanças significativas nas características físico-químicas do solo.

Resultados da desintegração física

[0068] Os grânulos dos tratamentos, em geral, mostraram boa capacidade de desintegração em água. Os resultados do presente estudo revelaram que os tratamentos 2 (B:Tr:G:A – 5:0,2:0,8:3) e 3 (B:P:G:A – 5:0,2:0,8:3) apresentaram taxas de desintegração mais elevadas em comparação aos tratamentos 1 (B:Tr:G:A – 5:0,3:0,7:3) e 4 (B:P:G:A – 5:0,3:0,7:3). Essa rápida desintegração foi refletida na dissolução completa dos *pellets* desses tratamentos em uma semana, enquanto os *pellets* dos tratamentos 1 e 4 permaneceram intactos durante o mesmo período. Essas observações indicam uma relação inversa entre a concentração de aglutinante e a capacidade de desintegração, corroborando as conclusões previamente relatadas por HETTIARACHCHI (2016). Pode-se inferir que os tratamentos caracterizados por uma maior proporção de gesso como aditivo e uma menor quantidade de aglutinante orgânico, exibiram visualmente taxas de desintegração mais significativas, conforme evidenciado pela contagem de *pellets* intactos.

Resultados da sucessão microbiológica

[0069] A sucessão microbiológica observou a presença de espécies de fungos saprofíticos a partir do terceiro dia do experimento. Os fungos encontrados neste experimento são comuns em ambientes naturais e podem ter diferentes funções e efeitos na decomposição de materiais orgânicos. A presença de fungos dos gêneros identificados – *Fusarium*, *Alternaria*, *Cladosporium* e *Epicoccum* – não indica necessariamente um problema para o ambiente ou para a saúde humana.

[0070] Esses resultados sugerem que o fertilizante orgânico da presente invenção é adequado para uso agrícola, com capacidade de ser biodegradado pelos microrganismos naturalmente presentes no solo.

DESENHOS

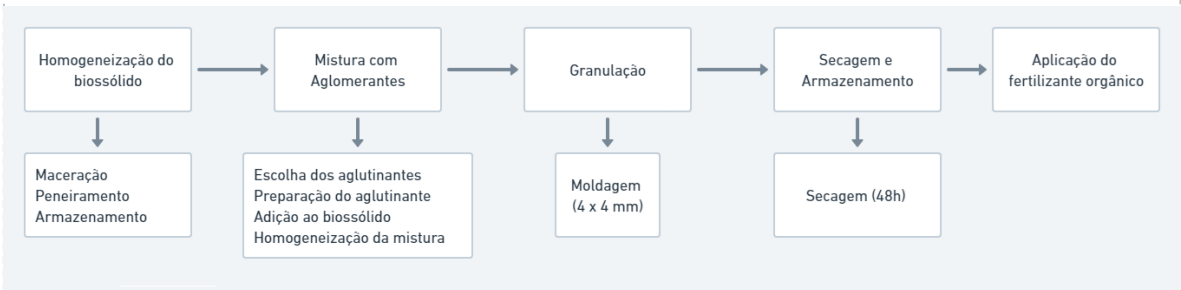

Figura 1

Insir ras,

Figura 2

RESUMO

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO A PARTIR DE BIOSSÓLIDO

A presente invenção descreve um processo de obtenção de um fertilizante orgânico a partir de biossólido, oriundo do tratamento de esgoto, para uso como fertilizante agrícola. Especificamente, o processo envolve a aglomeração do biossólido utilizando aglutinantes orgânicos e biodegradáveis, seguido da sua peletização, resultando em um produto sólido estruturado com propriedades físicas, químicas e biológicas adequadas para uso no solo com aplicação segura e facilitada pelas máquinas agrícolas. Este produto é biodegradável com liberação gradual de nutrientes no solo. A presente invenção se situa nos campos da agronomia, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e bioenergia.

REIVINDICAÇÕES

1. Processo de produção de fertilizante orgânico, caracterizado por compreender as etapas de:

(a) homogeneização do biossólido;

(b) mistura do biossólido com aglomerantes orgânicos e minerais;

(c) granulação da mistura obtida; e

(d) secagem e armazenamento do fertilizante granulado.

2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (a) compreender:

(a1) maceração do biossólido dentro de almofariz com auxílio de pistilo;

(a2) peneiramento do biossólido até a obtenção de granulometria de 0,59 mm; e

(a3) armazenamento do biossólido em recipientes plásticos.

3. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (b) compreender:

(b1) mistura do aglutinante com água em temperatura de ebulição;

(b2) adição imediata da mistura obtida ao biossólido da etapa (a), ainda em temperatura elevada; e

(b3) intensa homogeneização da mistura resultante, com auxílio de um bastão de vidro ou agitador mecânico.

4. Processo, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por a etapa (b1) poder ser realizada a partir de seis formulações, conforme a seguinte tabela:

Tabela 1. Composição e proporção das formulações.

Composição	Proporção (g)
1 – B:P:A	5:1:2,5
2 – B:Ta:A	5:2:2,5
3 – B:Tr:G:A	5:02:0,8:3
4 – B:Tr:G:A	5:0,3:0,7:3
5 – B:P:G:A	5:0,3:0,7:3
6 – B:P:G:A	5:02:0,8:3

B = Biossólido; Tr = Trigo; G = Gesso; P = Polvilho; Ta = Tapioca; A = Água.

5. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (c) compreender a moldagem da mistura em formas plásticas, obtendo grânulos com dimensões de 4 x 4 mm.

6. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (d) compreender o armazenamento dos moldes obtidos na etapa (c) em um ambiente fresco e arejado, submetidos à secagem natural em temperatura ambiente por um período de 48 horas.

7. Fertilizante orgânico, caracterizado por ser obtido pelo processo de produção definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 6.

8. Uso de fertilizante orgânico, caracterizado por ser aplicado em solos agrícolas, conforme definido na reivindicação 7.

9. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela utilização de biossólido, produto do tratamento do lodo de esgoto sanitário.

10. Fertilizante orgânico, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por ser biodegradável e promover a fertilidade agrícola.

DESPACHO

Pró-reitoria de Assuntos Administrativos/PROAD (PROAD)

Ilmo. Sr. Pró-Reitor de Assuntos Administrativos

Segue em anexo ***Avaliação Preliminar de Pedido de Patente*** *resultado de pesquisa intitulada:*

"Produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido".

Os recursos são provenientes do Convênio Fundação Araucária nº 125/2021.

Em caso de disponibilidade financeira/orçamentária para o que se pretende, encaminhe-se após, à SEGECON, para fins de inclusão na pauta de reunião do douto Conselho de Administração e consequente deliberação quanto ao interesse institucional na titularidade do presente pedido de depósito de patente.

Após deliberação do Conselho de Administração emissão da respectiva Resolução, volte-nos após, para fins de encaminhamento formal do pedido de depósito junto ao INPI.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Cesar Eduardo Abud Limas**, **Chefe do Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia**, em 19/09/2024, às 10:28, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **2201601** e o código CRC **595E984B**.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br

DESPACHO

À **REITORIA**

A matéria encontra-se em condições de apreciação pelo douto Conselho de Administração / CA.

Documento assinado eletronicamente por **Ivo Mottin Demiate**, **Ordenador(a) de Despesas**, em 24/09/2024, às 09:01, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **2203743** e o código CRC **5794DE17**.

24.000062120-1 2203743v1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br

DESPACHO

Ao Conselho de Administração

Para análise e deliberação.

Em, 24 de setembro de 2024.

Ivo Mottin Demiate

Vice-Reitor

Documento assinado eletronicamente por **Ivo Mottin Demiate**, **Vice-reitor**, em 24/09/2024, às 17:45, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **2208139** e o código CRC **02C4B66C**.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br

DESPACHO

Ao "**Conselho de Administração**"/CA

RELATOR(A): Conselheiro EMERSON.

Para ciência do presente relato.

Em 25.09.2024

Ilse Renate Lauer Sanson
Secretaria Geral dos Conselhos Superiores/SEGECON
SECRETÁRIA - CA

Documento assinado eletronicamente por **Ilse Renate Lauer Sanson**, **Secretário(a)**, em 25/09/2024, às 09:34, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **2210452** e o código CRC **0D32E731**.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br
-

RESOLUÇÃO CA - Nº 2024.237

a) Manifesta o interesse institucional no registro de patente do invento "Produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido".

b) Aprova a liberação dos recursos financeiros para que a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual gestione junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o pedido de proteção dos direitos de invenção do referido produto.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na reunião do dia 30 de setembro de 2024, *considerando*

a Resolução UNIV nº 36, de 10 de dezembro de 2008, alterada pela Resolução UNIV nº 35, de 08 de dezembro de 2010;

o Regulamento da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual - AGIPI da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aprovado pela Resolução UNIV nº 31, de 27 de julho de 2011; e,

considerando mais, os termos do expediente protocolado no Sistema Eletrônico de Informações da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde se consubstanciou no *Processo nº 24.000062120-1, aprovou* e eu, Reitor, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica manifestado o interesse institucional no registro de patente do invento "Produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido".

Parágrafo único. A autoria do referido invento é composta por: Maria *Magdalena Ribas Doll* / Professora - Departamento de Engenharia Civil, *Gabriel Alexsander Korelo* / Discente - Curso de Engenharia Civil, *Grasiele da Silva Gouveia* / Discente - Curso de Engenharia Civil, *Gustavo Stefaniw Mazzini de Castro* / Discente - Curso de Agronomia.

Art. 2º Fica aprovada a liberação dos recursos financeiros, para

que a Agência de Inovação e Propriedade Intelectual – AGIPI gestione junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI o pedido de proteção dos direitos de invenção do produto referido no *caput* do Art. 1º, deste ato legal.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Documento assinado eletronicamente por **Miguel Sanches Neto**, **Reitor**, em 01/10/2024, às 11:45, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **2219624** e o código CRC **8469A428**.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br

DESPACHO

À **A G I P I**

Considerando reunião do Conselho de Administração/CA realizada no dia 30 de setembro, e a expedição da **RESCA nº 2024.237** (documento 2219624); encaminhamos o presente para conhecimento e os devidos fins.

Ilse Renate Lauer Sanson
Secretaria Geral dos Conselhos Superiores/SEGECON
SECRETÁRIA - CA

Documento assinado eletronicamente por **Ilse Renate Lauer Sanson**, **Secretário(a)**, em 02/10/2024, às 10:47, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **2223472** e o código CRC **20EA2C61**.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

10/10/2024 870240087102 14:31

29409162327143361

Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT

Número do Processo: BR 10 2024 021084 0

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 80257355000108

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Jurídica: Instituição de Ensino e Pesquisa

Endereço: AV GAL CARLOS CAVALCANTI, 4748 - UVARANAS

Cidade: Ponta Grossa

Estado: PR

CEP: 84030-900

País: Brasil

Telefone: (42)32203440

Fax: (42)32203263

Email: agipi@uepg.br

Dados do Pedido

Natureza Patente: 10 - Patente de Invenção (PI)

Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54): PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO A PARTIR DE BIOSSÓLIDO

Resumo: A presente invenção descreve um processo de obtenção de um fertilizante orgânico a partir de biossólido, oriundo do tratamento de esgoto, para uso como fertilizante agrícola. Especificamente, o processo envolve a aglomeração do biossólido utilizando aglutinantes orgânicos e biodegradáveis, seguido da sua peletização, resultando em um produto sólido estruturado com propriedades físicas, químicas e biológicas adequadas para uso no solo com aplicação segura e facilitada pelas máquinas agrícolas. Este produto é biodegradável com liberação gradual de nutrientes no solo. A presente invenção se situa nos campos da agronomia, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e bioenergia.

Figura a publicar: 2

Dados do Inventor (72)

Inventor 1 de 4

Nome: MARIA MAGDALENA RIBAS DOLL

CPF: 02451633956

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Professor do ensino superior

Endereço: Rua Visconde de Baraúna, 1000, Quadra 4 Lote 15, CEP 84016300, Ponta Grossa, Paraná, Brasil

Cidade: Ponta Grossa

Estado: PR

CEP: 84016-300

País: BRASIL

Telefone: (42) 988 136872

Fax:

Email: mmrdoll@uepg.br

Inventor 2 de 4

Nome: GABRIEL ALEXSANDER KORELO

CPF: 13485576999

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Estudante de Graduação

Endereço: Rua Avelino Antônio Vieira, 284, 84070-520, Ponta Grossa, Paraná, Brasil

Cidade: Ponta Grossa

Estado: PR

CEP: 84070-520

País: BRASIL

Telefone: (42) 998 489943

Fax:

Email: gabrielkorelo@gmail.com

Inventor 3 de 4

Nome: GRASIELE DA SILVA GOUVEIA

CPF: 12510400983

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Estudante de Graduação

Endereço: Rua Bário, 507, 84046-449, Ponta Grossa, Paraná, Brasil

Cidade: Ponta Grossa

Estado: PR

CEP: 84046-449

País: BRASIL

Telefone: (42) 998 613688

Fax:

Email: gouveiagrasiele@gmail.com

Inventor 4 de 4

Nome: GUSTAVO STEFANIW MAZZINI DE CASTRO

CPF: 09197501921

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Física: Estudante de Graduação

Endereço: Rua Brigadeiro Machado de Oliveira, 97, 84073-360, Ponta Grossa, Paraná, Brasil

Cidade: Ponta Grossa

Estado: PR

CEP: 84073-360

País: BRASIL

Telefone: (42) 988 704205

Fax:

Email: gustavo.mazzini1@gmail.com

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Comprovante de pagamento de GRU 200	COMPROVANTE DE PAGAMENTO..pdf
Desenho	DESENHOS.pdf
Portaria	PORTARIAS - PROCURAÇÕES..pdf
Reivindicação	REIVINDICACOES.pdf
Relatório Descritivo	RELATÓRIO DESCRITIVO.pdf
Resumo	RESUMO.pdf

Acesso ao Patrimônio Genético

☑ Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro, o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.

Declaração de veracidade

☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 200-Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02940.916238 27143.361171 8 98840000007000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 80257355000108
AV GAL CARLOS CAVALCANTI 4748 UVARANAS, PONTA GROSSA -PR CEP:84030900
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29409162327143361	29409162327143361	29/10/2024	70,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333028-1

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02940.916238 27143.361171 8 98840000007000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
29/10/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333028-1

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
30/09/2024	29409162327143361	DS	N	30/09/2024	29409162327143361

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
29409162327143361	17	R$			70,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.
Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n
o campo Número de Referência na emissão do pagamento.
Serviço: 200-Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de
 Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT
```

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA CPF/CNPJ: 80257355000108
AV GAL CARLOS CAVALCANTI 4748 UVARANAS,
PONTA GROSSA-PR CEP:84030900

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	80.257.355/0001-08
Nome:	UEPG FA PD E I N 125 2021
Conta de débito:	3186 | 006 | 00071138-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02940.916238 27143.361171 8 98840000007000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST**
Nome/Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INP**
CPF/CNPJ:	**42.521.088/0001-37**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
CPF/CNPJ:	80.257.355/0001-08
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	UEPG FA PD E I N 125 2021
CPF/CNPJ:	80.257.355/0001-08

Data do Vencimento:	29/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	70,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	70,00
Valor Pago (R$):	70,00
Identificação do Pagamento:	DOC 29409162327143361

Data/hora da operação: 09/10/2024 15:41:30

Código da operação: 083060866

Chave de segurança: X0XC0CZ4JH7FM90S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Petição 87024007/02, de 10/10/2024, pag. 7/28 Protocolo (2237847) SEI 24.000062120-1 / pg. 41

DESENHOS

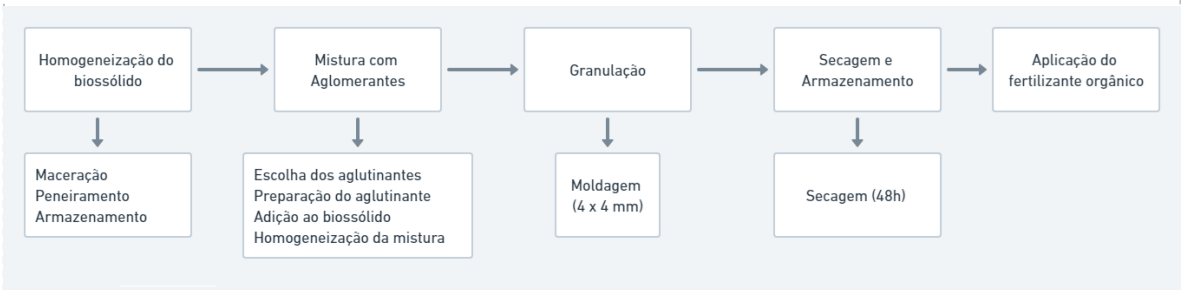

Figura 1

Figura 2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br
- (42) 3220-3000

PORTARIA R. - Nº 2024.26

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar o professor *Albino Szesz Junior* para o exercício do cargo em comissão de Direção Acadêmica - DA-3 - Diretor da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a partir de 1º de fevereiro de 2024.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Ponta Grossa, 02 de fevereiro de 2024.

Miguel Sanches Neto,

Reitor.

Documento assinado eletronicamente por **Miguel Sanches Neto**, **Reitor**, em 03/02/2024, às 11:13, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **1810736** e o código CRC **A7E42708**.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Av. General Carlos Cavalcanti, 4748 - Bairro Uvaranas - CEP 84030-900 - Ponta Grossa - PR - https://uepg.br
- (42) 3220-3000

PORTARIA R. - Nº 2024.192

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, *considerando mais,* os termos do expediente autuado no Sistema Eletrônico de Informações da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde se consubstanciou no *Processo nº 24.000023061-0,*

R E S O L V E:

Art. 1º Designar Cesar Eduardo Abud Limas para o exercício da função acadêmica - FA-2 – Chefe do Escritório de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, junto à Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Art. 2º Designar Ezequiel Gueiber para o exercício da função acadêmica - FA-2 – Chefe da Incubadora de Projetos Tecnológicos, junto à Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Ponta Grossa, 22 de março de 2024.

Miguel Sanches Neto,

Reitor.

Documento assinado eletronicamente por **Miguel Sanches Neto**, **Reitor**, em 23/03/2024, às 17:13, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador **1919930** e o código CRC **965E9833**.

REIVINDICAÇÕES

1. Processo de produção de fertilizante orgânico, caracterizado por compreender as etapas de:

(a) homogeneização do biossólido;

(b) mistura do biossólido com aglomerantes orgânicos e minerais;

(c) granulação da mistura obtida; e

(d) secagem e armazenamento do fertilizante granulado.

2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (a) compreender:

(a1) maceração do biossólido dentro de almofariz com auxílio de pistilo;

(a2) peneiramento do biossólido até a obtenção de granulometria de 0,59 mm; e

(a3) armazenamento do biossólido em recipientes plásticos.

3. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (b) compreender:

(b1) mistura do aglutinante com água em temperatura de ebulição;

(b2) adição imediata da mistura obtida ao biossólido da etapa (a), ainda em temperatura elevada; e

(b3) intensa homogeneização da mistura resultante, com auxílio de um bastão de vidro ou agitador mecânico.

4. Processo, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por a etapa (b1) poder ser realizada a partir de seis formulações, conforme a seguinte tabela:

Tabela 1. Composição e proporção das formulações.

Composição	Proporção (g)
1 – B:P:A	5:1:2,5
2 – B:Ta:A	5:2:2,5
3 – B:Tr:G:A	5:02:0,8:3
4 – B:Tr:G:A	5:0,3:0,7:3
5 – B:P:G:A	5:0,3:0,7:3
6 – B:P:G:A	5:02:0,8:3

B = Biossólido; Tr = Trigo; G = Gesso; P = Polvilho; Ta = Tapioca; A = Água.

5. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (c) compreender a moldagem da mistura em formas plásticas, obtendo grânulos com dimensões de 4 x 4 mm.

6. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela etapa (d) compreender o armazenamento dos moldes obtidos na etapa (c) em um ambiente fresco e arejado, submetidos à secagem natural em temperatura ambiente por um período de 48 horas.

7. Fertilizante orgânico, caracterizado por ser obtido pelo processo de produção definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 6.

8. Uso de fertilizante orgânico, caracterizado por ser aplicado em solos agrícolas, conforme definido na reivindicação 7.

9. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela utilização de biossólido, produto do tratamento do lodo de esgoto sanitário.

10. Fertilizante orgânico, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por ser biodegradável e promover a fertilidade agrícola.

Relatório Descritivo de Patente de Invenção

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO A PARTIR DE BIOSSÓLIDO

Campo da invenção

[001] A presente invenção se situa nos campos da agronomia, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e bioenergia.

Fundamentos da invenção

[002] O documento não patentário de dissertação de mestrado intitulado "Potencial agronômico de fertilizantes organominerais a partir da compostagem de lodo de esgoto", de André Luiz de Freitas Espinoza, publicado em 2023, revela a peletização de fertilizantes organominerais à base de lodo de esgoto utilizando apenas água como agente aglutinante. Desta forma, diverge do processo de peletização descrito na presente invenção.

[003] O documento não patentário de tese de doutorado intitulado "Novo fertilizante à base de biochar de lodo de esgoto enriquecido com potássio: caracterização, liberação de K e potencial agronômico", de Jóisman Fachini, publicado em 2022, descreve a produção de *pellets* utilizando apenas água destilada como aglutinante. Desta forma, também difere da presente invenção.

[004] O documento não patentário de dissertação de mestrado intitulado "Produção de pellets utilizando lodo primário gerado na indústria de celulose kraft", de Bruna Virgínia Cunha Rodrigues, descreve a produção de *pellets* a partir de lodo primário em uma prensa peletizadora laboratorial com matriz circular horizontal, utilizando apenas água destilada como aglutinante. Dessa maneira, não coincide com os métodos utilizados na presente invenção.

[005] O documento não patentário, o resumo intitulado "Análise da reutilização de lodo de reator UASB para produção de biocombustível sólido”, apresentado no XIX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2020, por Carlos André Silvestre Medeiros de Almeida, Karina Ribeiro Salomon e Ivo da Silva, utilizou-se

biomassa de capim-elefante como ligante para melhorar a adesão de *pellets* de biocombustível sólido. Dessa forma, possui particularidades distintas da presente invenção.

[006] Assim, com base na pesquisa por anterioridades realizada, não foram encontrados documentos que antecipem ou sugiram os ensinamentos da presente invenção, especialmente no que se refere ao processo de produção de *pellets* utilizando lodo de esgoto com métodos e composições específicas. Portanto, a solução aqui proposta apresenta novidade e atividade inventiva em relação ao estado da técnica.

[007] A presente invenção resolve os problemas do estado da técnica ao introduzir um processo inovador de tratamento do lodo de esgoto por meio da peletização, utilizando aglutinantes orgânicos e biodegradáveis. O lodo peletizado resultante é utilizado como um fertilizante seguro e eficiente, destinado à aplicação agrícola. O processo de peletização confere ao produto final características físicas que facilitam seu manuseio, estocagem e aplicação mecanizada, garantindo uma distribuição uniforme dos nutrientes no solo. Além disso, ao reciclar um subproduto potencialmente poluente, o projeto contribui para a redução da necessidade de aterros sanitários e da incineração, ambos com impactos ambientais negativos, como a contaminação do solo e emissões de gases de efeito estufa.

[008] A presente invenção apresenta os seguintes conceitos inventivos.

[009] O primeiro objeto da presente invenção é um processo de produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido, compreendendo as etapas de:

(a) Homogeneização do biossólido;
(b) Mistura do biossólido com aglomerantes orgânicos e minerais;
(c) Granulação da mistura obtida; e,
(d) Secagem e armazenamento do fertilizante granulado.

[0010] O segundo objeto da presente invenção é o fertilizante orgânico obtido pelo processo de produção de fertilizante orgânico, conforme definido no primeiro objeto.

[0011] O terceiro objeto da presente invenção apresenta o uso do fertilizante orgânico em solos agrícolas.

[0012] Esses e outros objetos da invenção serão imediatamente valorizados pelos especialistas da área e serão detalhados a seguir.

Breve descrição dos desenhos

A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas envolvidas na produção do fertilizante orgânico a partir de biossólido.

A Figura 2 ilustra a vista frontal do fertilizante orgânico.

Descrição da invenção

[0013] A presente invenção refere-se ao desenvolvimento de um fertilizante granulado, obtido a partir do lodo de esgoto tratado, denominado biossólido, visando sua aplicação agrícola como fertilizante. Este produto foi desenvolvido com o objetivo de solucionar gargalos tecnológicos no gerenciamento de lodo de esgoto, proporcionando uma alternativa sustentável para a disposição final deste resíduo.

[0014] O processo de produção do grânulo utiliza como base o lodo de esgoto estabilizado, que é submetido ao processo de peletização utilizando água destilada e aditivos orgânicos e minerais como aglutinantes. Os grânulos resultantes possuem propriedades físicas, químicas e biológicas adequadas para a aplicação em solos agrícolas, pois, no solo, é biodegradável e disponibiliza nutrientes em larga margem de tempo.

[0015] O desenvolvimento do fertilizante granulado incluiu a realização de ensaios com diferentes formulações do lodo de esgoto e dos aglutinantes, bem como testes de resposta *in vitro*, garantindo a segurança e eficácia do produto.

[0016] A formulação dos grânulos foi otimizada para maximizar a liberação gradual de nutrientes no solo, contribuindo para a melhoria da fertilidade do solo e o aumento da produtividade agrícola. Além disso, o produto foi projetado para ser compatível com os sistemas de aplicação mecanizada, facilitando sua adoção em larga escala e sem risco de dispersão ambiental ou contato direto do operador com o material.

[0017] Em um primeiro objeto, a presente invenção apresenta o processo de produção de fertilizante orgânico a partir de biossólido, compreendendo as etapas de:

(a) Homogeneização do biossólido;

(b) Mistura do biossólido com aglomerantes orgânicos e minerais;

(c) Granulação da mistura obtida; e,

(d) Secagem e armazenamento do fertilizante granulado.

[0018] Em uma concretização do processo, a etapa (a) compreende três subetapas:

(a1) Maceração do biossólido dentro do almofariz, com o auxílio de pistilo;

(a2) Peneiramento do biossólido até a obtenção de uma granulometria de 0,59 mm; e,

(a3) Armazenamento do biossólido em recipientes plásticos.

[0019] Em uma concretização do processo, a etapa (b) compreende três subetapas:

(b1) mistura do aglutinante com água em temperatura de ponto de ebulição, aproximadamente 90°C, conforme condições geográficas locais.

(b2) Imediata adição da mistura obtida na subetapa (b1) ao biossólido obtido na etapa (a), ainda em temperatura elevada;

(b3) Intensa homogeneização da mistura resultante, realizada com auxílio de um bastão de vidro ou agitador mecânico, a fim de formar uma massa uniforme e homogênea.

[0020] Em uma concretização do processo, a etapa (b1) pode ser realizada a partir de seis formulações, variando a proporção e o tipo de aglutinante utilizado, conforme a tabela a seguir.

Tabela 1. Composição e proporção das formulações.

Composição	Proporção (g)
1 – B:P:A	5:1:2,5
2 – B:Ta:A	5:2:2,5
3 – B:Tr:G:A	5:02:0,8:3
4 – B:Tr:G:A	5:0,3:0,7:3
5 – B:P:G:A	5:0,3:0,7:3

6 – B:P:G:A	5:02:0,8:3

B = Biossólido; Tr = Trigo; G = Gesso; P = Polvilho; Ta = Tapioca; A = Água.

[0021] Em uma concretização do processo, a etapa (c) compreende a moldagem da mistura em formas plásticas, obtendo grânulos com dimensões de 4 x 4 mm.

[0022] Em uma concretização do processo, a etapa (d) compreende o armazenamento dos moldes obtidos na etapa (c) em um ambiente fresco e arejado, onde são submetidos à secagem natural em temperatura ambiente por um período de 48 horas.

[0023] Em um segundo objeto, a presente invenção apresenta o fertilizante orgânico obtido pelo processo de produção de fertilizante orgânico definido no primeiro objeto.

[0024] Em um terceiro objeto, a presente invenção apresenta o uso do fertilizante orgânico em solos agrícolas.

[0025] Em termos de sustentabilidade, o fertilizante orgânico aproveita o lodo de esgoto que, de outra forma, poderia ser descartado de maneira ambientalmente prejudicial, convertendo-o em um recurso valioso para a agricultura. Esta solução reduz a necessidade de fertilizantes químicos, minimizando o impacto ambiental e promovendo práticas agrícolas de baixa emissão de carbono.

[0026] Ainda, a presente invenção permite a aplicação mecanizada e segura do fertilizante orgânico, facilitando a sua adoção em larga escala. Tal fato, por sua vez, viabiliza economicamente o tratamento do lodo de esgoto para destinação agrícola, reduzindo a sobrecarga dos aterros sanitários.

Definições

[0027] Biossólido: Preferencialmente, utiliza-se o termo biossólido, em vez de lodo de esgoto, para ressaltar o fato de que o resíduo utilizado passa por tratamento e higienização. Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 498, de 19 de agosto de 2020 (BRASIL, 2020), biossólido é o produto do tratamento do lodo de esgoto sanitário que atende aos critérios microbiológicos e químicos estabelecidos, apto a ser aplicado em solos.

Exemplos de concretizações da invenção

[0028] O exemplo descrito a seguir tem como propósito exemplificar a produção do fertilizante orgânico proposto na presente invenção, sem limitar, contudo, o seu escopo.

Exemplo 1. Processo de produção de fertilizante orgânico

[0029] A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas envolvidas na produção do fertilizante orgânico a partir de biossólido, incluindo a homogeneização do biossólido, mistura com aglutinantes, granulação, secagem e armazenamento, e a aplicação do fertilizante em solos agrícolas.

Obtenção e preparo do biossólido

[0030] O lodo de esgoto utilizado na presente invenção foi obtido da Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL) localizada no bairro Ronda, operada pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), no município de Ponta Grossa. Este lodo é proveniente das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade, onde passa por processos de digestão anaeróbia para ser transformado em biossólido. A UGL realiza testes rigorosos no material para caracterizar o biossólido e garantir que ele esteja dentro dos parâmetros patogênicos e agronômicos estabelecidos, atendendo às normas de segurança para aplicação no solo e manuseio, conforme a legislação CONAMA (2020).

[0031] Após o período mínimo de armazenamento e estabilização, o biossólido é submetido a análises adicionais para confirmar sua adequação ao uso agrícola, verificando a presença de patógenos e as suas características físico-químicas. O lodo utilizado nesta pesquisa apresentou as seguintes características: 31,27% de umidade, pH de 9,06 em H_2O, 12,71% de carbono orgânico, 1,13% de nitrogênio, 0,089% de potássio, 9,5% de cálcio, 4,82% de magnésio, 0,71% de enxofre e 1,23% de fósforo. Além disso, os teores de metais totais, em mg kg^{-1}, foram: arsênio (2,93), bário (153,16), cádmio (2,99), cromo (35,87), cobre (108,70), mercúrio (0,40), molibdênio (19,76), níquel (21,92), chumbo (40,85), selênio (4,36) e zinco (479,25) (SANEPAR, 2021).

[0032] O produto atende aos requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 61, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Conforme a

Subseção IV, Art. 8º, o produto segue os parâmetros de referência para fertilizantes orgânicos, garantindo um teor mínimo de 3% de carbono orgânico e 0,5% de nitrogênio total. Essas características asseguram a adequação do fertilizante para aplicação agrícola.

[0033] O biossólido foi armazenado em um ambiente ventilado e reservado no laboratório, evitando contaminações. O processo de maceração foi realizado manualmente, com movimentos circulares utilizando almofariz e pistilo. Em seguida, a granulometria do biossólido foi determinada conforme a norma NBR 7181 (ABNT, 2016), através de peneiramento em um conjunto de peneiras com diâmetros de 0,074 mm a 19,1 mm.

[0034] As amostras de biossólido foram maceradas e peneiradas, sendo utilizado apenas o material que passou pela peneira com abertura de 0,59 mm. As amostras peneiradas foram armazenadas em recipientes plásticos até o momento de sua utilização na confecção do fertilizante orgânico.

Aglutinantes e proporções

[0035] Para a criação do fertilizante orgânico a partir de biossólido, foram exploradas diversas formulações, variando as proporções de lodo, água e diferentes aglutinantes. A escolha dos aglutinantes, como tapioca, polvilho, trigo e gesso, é fundamental para otimizar a resistência dos grânulos e a sua performance como fertilizante.

[0036] As formulações foram avaliadas quanto à sua capacidade de retenção de umidade, resistência ao esfarelamento e custo de produção. A metodologia incluiu a análise da facilidade de moldagem, custo de insumos e demanda energética, considerando apenas o aquecimento da água. O teor de umidade foi determinado com base no Anexo A (normativo) da norma NBR 6457 (ABNT, 2016), que define a preparação para ensaios de compactação e caracterização. As características desejáveis, como resistência, absorção de água e esfarelamento, foram avaliadas seguindo o manual desenvolvido por Rutland (1993). A escolha dos tratamentos mais econômicos priorizou a utilização de menores quantidades de aglutinantes e insumos mais baratos.

[0037] A seguir, são detalhadas as características e desempenho das diferentes formulações testadas, destacando suas vantagens e limitações.

[0038] Polvilho + gesso (5:0,2:0,8:3 e 5:0,3:0,7:3): Mostrou boa resistência à compressão (1,5 a 2,3 kgf) e secagem rápida, alcançando um teor de umidade baixo (3% a 7%). Oferece boa trabalhabilidade e manuseio, mas possui maior porosidade, o que pode acelerar a desintegração.

[0039] Trigo + gesso (5:0,2:0,8:3 e 5:0,3:0,7:3): Atingiu altos valores de resistência à compressão (1,5 a 2,3 kgf) e, apesar da maior absorção inicial de água, secou eficientemente, mantendo uma umidade final de 12% a 20%. Destaca-se pela excelente resistência, mas requer mais tempo de secagem e tem maior absorção de água.

[0040] Tapioca (5:2:2,5): Apresentou a maior resistência à compressão (acima de 5 kgf) e secagem rápida, estabilizando a umidade em 17%. Embora ofereça alta durabilidade e facilidade de manuseio, tem um custo mais elevado e maior consumo de energia.

[0041] Polvilho (5:1:2,5): Mostrou alta resistência à compressão (acima de 5 kgf) e secagem rápida, estabilizando a umidade em 10%. É eficaz e fácil de manusear, porém pode ser mais caro devido ao consumo elevado de insumos.

[0042] Análise das formulações:

[0043] Polvilho + Gesso (5:0,2:0,8:3 ou 5:0,3:0,7:3): Destaca-se pela boa resistência, rápida secagem e baixo teor de umidade final, ideal para fertilizantes com boas características de manuseio e distribuição.

[0044] Amido de Mandioca (5:2:2,5) e Polvilho (5:1:2,5): Oferecem alta resistência à compressão e são ideais para aplicações onde a durabilidade é crítica, apesar do custo mais elevado.

[0045] Essas combinações garantem um bom desempenho tanto no campo quanto no transporte e armazenamento, além de oferecerem características favoráveis à aplicação mecanizada no solo.

<u>Aglutinação dos componentes</u>

[0046] Na etapa de aglutinação, a água foi aquecida até cerca de 90ºC usando um bico de Bunsen. Inicialmente, foram pesados 5,0 g de biossólido e a quantidade correspondente de aglutinante, ambos reservados separadamente. A quantidade de aglutinante utilizada varia conforme a formulação escolhida. Neste exemplo, foi utilizada a formulação de amido de mandioca na proporção de 5:2:2,5 (5 g de biossólido, 2 g de amido de mandioca e 2,5 mL de água).

[0047] Após pesar os componentes, o amido de mandioca foi misturado à água, e essa solução foi aquecida até o ponto de ebulição, cerca de 90ºC, enquanto era constantemente agitada com um bastão de vidro, resultando em uma pasta viscosa. Imediatamente após a formação dessa pasta, a mistura foi retirada do fogo e o biossólido foi incorporado, seguindo-se nova agitação, gerando uma massa homogênea pronta para a moldagem.

Moldagem

[0048] Na etapa de moldagem, a mistura resultante foi moldada, visando obter o formato de grânulo especificado pela Instrução Normativa nº 5, de 23 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2007), utilizando moldes cilíndricos com dimensões de 4 mm de diâmetro e 4 mm de altura para garantir a padronização dos grânulos, conforme exibido na Figura 2.

Secagem

[0049] Na etapa de secagem, após a moldagem manual das diferentes formulações, os grânulos foram colocados sobre papel guardanapo e armazenados em um ambiente fresco e arejado, permitindo a secagem em temperatura ambiente por um período de 48 horas.

[0050] Para a determinação do teor de umidade, utilizou-se o método da estufa, padronizado pela norma NBR 6457 (ABNT, 2016). O monitoramento da secagem foi realizado para todas as formulações testadas, com as amostras sendo pesadas em três momentos distintos: após 2 horas, 24 horas e 48 horas de secagem. A umidade dos materiais não apresentou valores elevados após esse período, como mostrado na Tabela 2, indicando uma redução significativa da umidade para todas as formulações analisadas.

Tabela 2. Umidade das amostras em períodos distintos de secagem

Composição	Proporção (g)	**w (2h)**	**w (24h)**	**w (48h)**
1 – B:P:A	5:1:2,5	55	11	10
2 – B:Ta:A	5:2:2,5	53	24	17
3 – B:Tr:G:A	5:02:0,8:3	33	21	12
4 – B:Tr:G:A	5:0,3:0,7:3	56	34	20
5 – B:P:G:A	5:0,3:0,7:3	58	28	7
6 – B:P:G:A	5:02:0,8:3	59	29	3

w = teor de umidade expresso em porcentagem (%).

Aplicação e monitoramento da biodegradação do biossólido

[0051] Com o objetivo de avaliar a biodegradação do biossólido em solo agrícola, instalou-se um experimento *in vitro* para simular e monitorar o comportamento do material em condições controladas.

[0052] O fertilizante produzido foi caracterizado com base em suas propriedades físicas, químicas e biológicas. O experimento teve como objetivo investigar a decomposição do biossólido e a liberação gradual de nutrientes no solo ao longo do tempo, além de avaliar os impactos dessas alterações nas propriedades físicas e químicas do solo.

[0053] Como substrato, foram utilizadas amostras de um Cambissolo, coletadas da camada de 0-20 cm, e suas características químicas e físicas foram determinadas previamente, conforme os métodos descritos por Camargo *et al*. (2009): pH em CaCl2: 4,46; 14 g dm^{-3} de C orgânico; 0,06 cmolc dm^{-3} de K; 0,4 cmolc dm^{-3} de Mg; 1,38 cmolc dm^{-3} de Ca; 0,5 cmolc dm^{-3} de Al; 5,61 cmolc dm^{-3} de H + Al. O solo é classificado como

de textura franco-arenosa, com teores de areia, silte e argila de 804, 61 e 135 g kg^{-1}, respectivamente.

[0054] As amostras de solo foram trituradas e peneiradas com uma malha de 0,59 mm – a mesma utilizada para o biossólido – e, posteriormente, armazenadas em recipientes plásticos até o início do experimento.

[0055] Os testes de biodegradação dos grânulos foram realizados em placas de Petri (15 x 80 mm), vedadas com filme plástico. O experimento incluiu diferentes tipos de aglutinantes (Tabela 1). Como controle, foi preparada uma placa de Petri contendo apenas solo, mantida nas mesmas condições experimentais para análise comparativa. O experimento foi conduzido em triplicata. Essas placas foram mantidas em uma incubadora BOD a 25±5 ºC por 60 dias.

[0056] Cada placa de Petri foi preparada com 80 g de solo, e os grânulos foram inseridos. Inicialmente, os solos dos tratamentos foram umedecidos com água destilada e autoclavada até atingir aproximadamente a capacidade de campo.

[0057] A manutenção da umidade no solo foi controlada por pesagens periódicas, durante as quais as placas foram abertas em intervalos regulares para reabastecimento de água. A quantidade de água adicionada foi determinada pela diferença de massa observada em cada placa.

[0058] Após o período de incubação, análises específicas foram realizadas para avaliar os efeitos dos tratamentos nas características do solo.

[0059] O processo de solubilização do solo seguiu as diretrizes propostas por TEIXEIRA et al. (2017). Foi adotada uma proporção de 1:2,5 de solo para água destilada, resultando na solubilização de 50 g de solo em 125 ml de água destilada.

[0060] A amostragem do solo para análise foi limitada à região adjacente a um anel plástico. A área central desse anel plástico continha os grânulos, permitindo os isolar dos componentes que efetivamente se dissolveram na solução do solo.

[0061] A análise do solo na solução incluiu pH, condutividade elétrica (CE), fósforo (PO_4^{3-}), nitrogênio amoniacal ($NH4^+$), nitrogênio nitrito ($NO2^-$), demanda química de

oxigênio (DQO) e carbonato de cálcio ($CaCO_3$), seguindo as metodologias estabelecidas em Standard Methods For Examination of Water and Wastewater (APHA, 2017).

Desintegração física

[0062] A metodologia empregada para avaliar a taxa de desintegração dos grânulos em água foi adaptada de um estudo anterior realizado por NIKIEMA (2013). Inicialmente, 13 grânulos (aproximadamente 2,5 g cada) foram selecionados para cada teste. Esses grânulos foram colocados em um béquer, ao qual foram adicionados 50 ml de água destilada. Esses valores seguiram a proporção de aproximadamente 1 grânulo para cada 4 ml de água, de acordo com a metodologia original. O tratamento controle (TC) envolveu a adição apenas de água destilada.

[0063] O tempo necessário para a completa desintegração dos grânulos foi registrado. Cada teste foi realizado em triplicata para garantir a precisão dos resultados. Além do tempo de desintegração, análises periódicas de condutividade elétrica foram realizadas. No final do experimento, análises de demanda química de oxigênio (DQO) e turbidez foram conduzidas.

Sucessão microbiológica

[0064] A sucessão microbiológica foi monitorada por exames de microscopia óptica. Os microrganismos foram identificados com base em suas características morfológicas e reprodutivas, seguindo a descrição de Barnett e Hunter (1972).

Análise estatística

[0065] Os dados resultantes das avaliações dos parâmetros foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para determinar diferenças significativas entre os tratamentos. Em seguida, as médias das diferentes condições experimentais foram comparadas utilizando o teste de Tukey, com um nível de significância de 5%.

Resultados dos experimentos *in vitro*

[0066] Após o período de incubação, os parâmetros físico-químicos dos tratamentos foram avaliados. Os tratamentos não apresentaram diferenças significativas entre si com base no teste de Tukey ($p > 0,05$).

[0067] A análise estatística dos resultados revelou que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos com *pellets* e o grupo controle quanto às características do solo avaliadas. Isso indica que os *pellets* não tiveram impacto mensurável nas características do solo durante o período de incubação de 60 dias. Uma possível explicação para a falta de diferenças significativas pode ser a necessidade de um período de incubação mais longo para detectar efeitos significativos. Como demonstrado no estudo de Sánchez-Martín (2007), diferenças mais notáveis foram observadas apenas após um período de incubação de seis meses. Processos de biodegradação podem ser complexos e demorados, e um período de 2 meses pode não ser suficiente para observar mudanças significativas nas características físico-químicas do solo.

Resultados da desintegração física

[0068] Os grânulos dos tratamentos, em geral, mostraram boa capacidade de desintegração em água. Os resultados do presente estudo revelaram que os tratamentos 2 (B:Tr:G:A – 5:0,2:0,8:3) e 3 (B:P:G:A – 5:0,2:0,8:3) apresentaram taxas de desintegração mais elevadas em comparação aos tratamentos 1 (B:Tr:G:A – 5:0,3:0,7:3) e 4 (B:P:G:A – 5:0,3:0,7:3). Essa rápida desintegração foi refletida na dissolução completa dos *pellets* desses tratamentos em uma semana, enquanto os *pellets* dos tratamentos 1 e 4 permaneceram intactos durante o mesmo período. Essas observações indicam uma relação inversa entre a concentração de aglutinante e a capacidade de desintegração, corroborando as conclusões previamente relatadas por HETTIARACHCHI (2016). Pode-se inferir que os tratamentos caracterizados por uma maior proporção de gesso como aditivo e uma menor quantidade de aglutinante orgânico, exibiram visualmente taxas de desintegração mais significativas, conforme evidenciado pela contagem de *pellets* intactos.

Resultados da sucessão microbiológica

[0069] A sucessão microbiológica observou a presença de espécies de fungos saprofíticos a partir do terceiro dia do experimento. Os fungos encontrados neste experimento são comuns em ambientes naturais e podem ter diferentes funções e efeitos na decomposição de materiais orgânicos. A presença de fungos dos gêneros identificados – *Fusarium*, *Alternaria*, *Cladosporium* e *Epicoccum* – não indica necessariamente um problema para o ambiente ou para a saúde humana.

[0070] Esses resultados sugerem que o fertilizante orgânico da presente invenção é adequado para uso agrícola, com capacidade de ser biodegradado pelos microrganismos naturalmente presentes no solo.

RESUMO

PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO A PARTIR DE BIOSSÓLIDO

A presente invenção descreve um processo de obtenção de um fertilizante orgânico a partir de biossólido, oriundo do tratamento de esgoto, para uso como fertilizante agrícola. Especificamente, o processo envolve a aglomeração do biossólido utilizando aglutinantes orgânicos e biodegradáveis, seguido da sua peletização, resultando em um produto sólido estruturado com propriedades físicas, químicas e biológicas adequadas para uso no solo com aplicação segura e facilitada pelas máquinas agrícolas. Este produto é biodegradável com liberação gradual de nutrientes no solo. A presente invenção se situa nos campos da agronomia, engenharia civil, engenharia sanitária e ambiental e bioenergia.